

Luis Castro Montenegro – 2013083843

Saddy Guzman Rojas – 2023088184

Gabriel Soto López - 2024178797

Manual de Usuario RegistroCE

Para ejecutar el programa, en un sistema operativo de 16 bits, abra el ejecutable se mostrará un menú inicial donde el usuario puede ingresar un carácter.

```
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: _
```

Ingresar calificaciones

Si el usuario ingresa 1 el sistema mostrara solicitara al usuario que ingrese a un estudiante o 9 para regresar al menú inicial. El formato para ingresar un estudiante es: “Nombre Apellido1 Apellido Nota”, donde la nota es un número que soporta hasta 4 decimales, por ejemplo 75.9999.

```
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: 1
Por favor ingrese su estudiante o digite 9 para salir al menu principal
```

Tras ingresar los datos del estudiante el usuario debe dar click a “Enter” para que se guarde en memoria, el sistema regresa al menú principal.

```
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: 1
Por favor ingrese su estudiante o digite 9 para salir al menu principal
Luis Castro Montenegro 75.9999
Estudiante agregado exitosamente!

Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: _
```

En caso de no ingresar todos los atributos necesarios o la nota no cumple el máximo de decimales el sistema volverá a solicitar los datos hasta que se ingresen de forma correcta o se ingrese 9 para salir.

```
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: 1
Por favor ingrese su estudiante o digite 9 para salir al menu principal
Luis Castro Montenegro 75.999999
Error: Formato incorrecto. Use: Nombre Apellido1 Apellido2 Nota

Por favor ingrese su estudiante o digite 9 para salir al menu principal
Luis Castro 75.9999
Error: Formato incorrecto. Use: Nombre Apellido1 Apellido2 Nota

Por favor ingrese su estudiante o digite 9 para salir al menu principal
```

El sistema tolera un máximo de 15 estudiantes, al momento de tener esta cantidad e intentar ingresar un nuevo estudiante se mostrar un mensaje de error y se regresa al menú inicial.

```
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: 1
Error: Lista llena <max 15 estudiantes>

Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion:
```

Mostrar estadísticas

Al ingresar 2 en el menú principal se mostrarán cinco estadísticas relacionadas a las notas de los estudiantes, al final regresa al menú principal.

- Promedio: Sumatoria de las notas ingresadas entre el número de estudiantes ingresados.
- Nota Mayor: Nota más alta de las ingresadas.
- Nota Menor: Nota más baja de las ingresadas.
- Aprobados: Muestra el número de estudiantes aprobados en cantidad y porcentaje.
- Reprobados: Muestra el número de estudiantes reprobados en cantidad y porcentaje.

```

4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: 2
===ESTADÍSTICAS===

Promedio general: 76.6606

Nota maxima: 99.0000

Nota minima: 45.6500

Aprobados (>=70): 10 estudiantes (66%)

Reprobados (<70): 5 estudiantes (33%)

=====

Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion:

```

Buscar estudiante

Si el usuario ingresa 3 el sistema solicitara un identificador (1-15) para buscar al estudiante y mostrar su nombre y nota. El identificador se asigna según su posición cuando se ingresa. Tras mostrar la información el sistema regresa al menú principal.

```

Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: 3
Ingrese el numero de estudiante (1-15): 1
Estudiante encontrado:
Numero de estudiante: 1
Luis Castro Montenegro
Nota: 85.4500
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Digite opcion: _

```

Ordenar calificaciones

Si el usuario ingresa 4 en el menú se le solicita al estudiante el orden en el que quiere ordenar las calificaciones, siendo las dos opciones: ascendente (1) o descendente (2).

```
Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones
5. Salir
Como desea ordenar las calificaciones
1. Asc
2. Des
Digite opcion: _
```

Tras ingresar el valor para determinar el orden el sistema mostrara el identificador de este, su nombre y nota. Se recomienda agrandar la pantalla para asegurar que todos los datos se visualicen

Calificaciones ascendentes	Calificaciones descendentes
Numero de estudiante: 3	Numero de estudiante: 2
Saddy Guzman Guzman	Gabo Soto Soto
Nota: 78.8800	Nota: 98.8800
Numero de estudiante: 4	Numero de estudiante: 1
Marco Rivera Algo	Luis Castro Monte
Nota: 82.0000	Nota: 88.6540
Numero de estudiante: 1	Numero de estudiante: 4
Luis Castro Monte	Marco Rivera Algo
Nota: 88.6540	Nota: 82.0000
Numero de estudiante: 2	Numero de estudiante: 3
Gabo Soto Soto	Saddy Guzman Guzman
Nota: 98.8800	Nota: 78.8800
Bienvenidos a RegistroCE	Bienvenidos a RegistroCE
1. Ingresar calificaciones	1. Ingresar calificaciones
2. Mostrar estadísticas	2. Mostrar estadísticas
3. Buscar estudiante	3. Buscar estudiante
4. Ordenar calificaciones	4. Ordenar calificaciones
5. Salir	5. Salir
Digite opcion: _	Digite opcion: _

Salir

Para salir del sistema el usuario puede ingresar 5 en el menú principal.